

컴퓨터 비전

Computer Vision

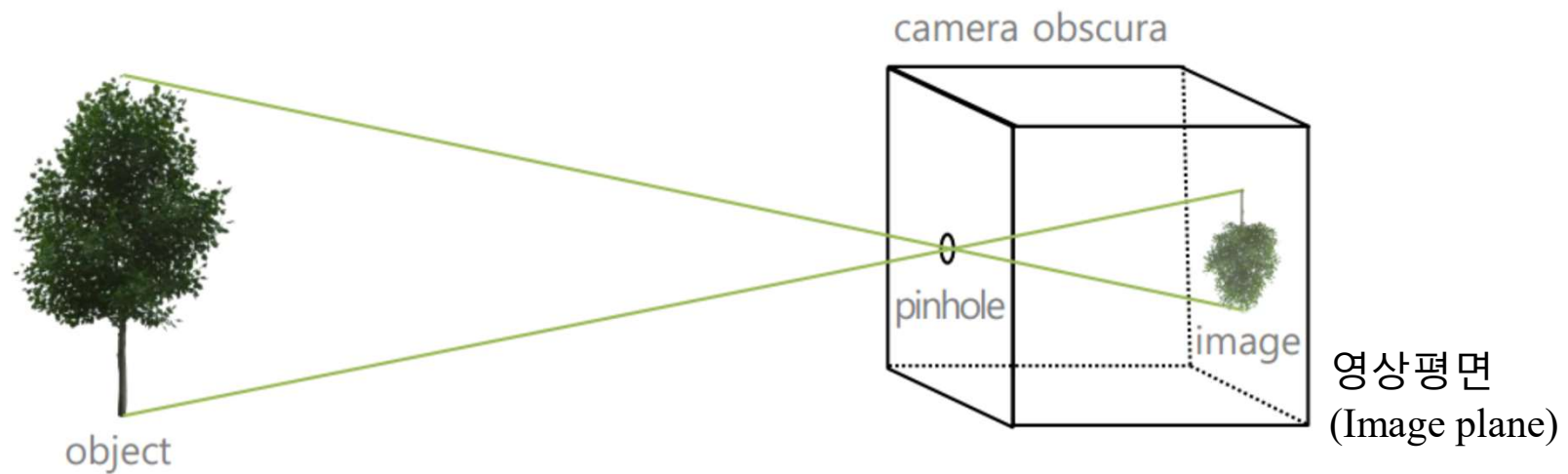
- Stereo Vision -

동아대학교 소프트웨어대학 AI학과
2026년 1학기

임 한 신

카메라 모델

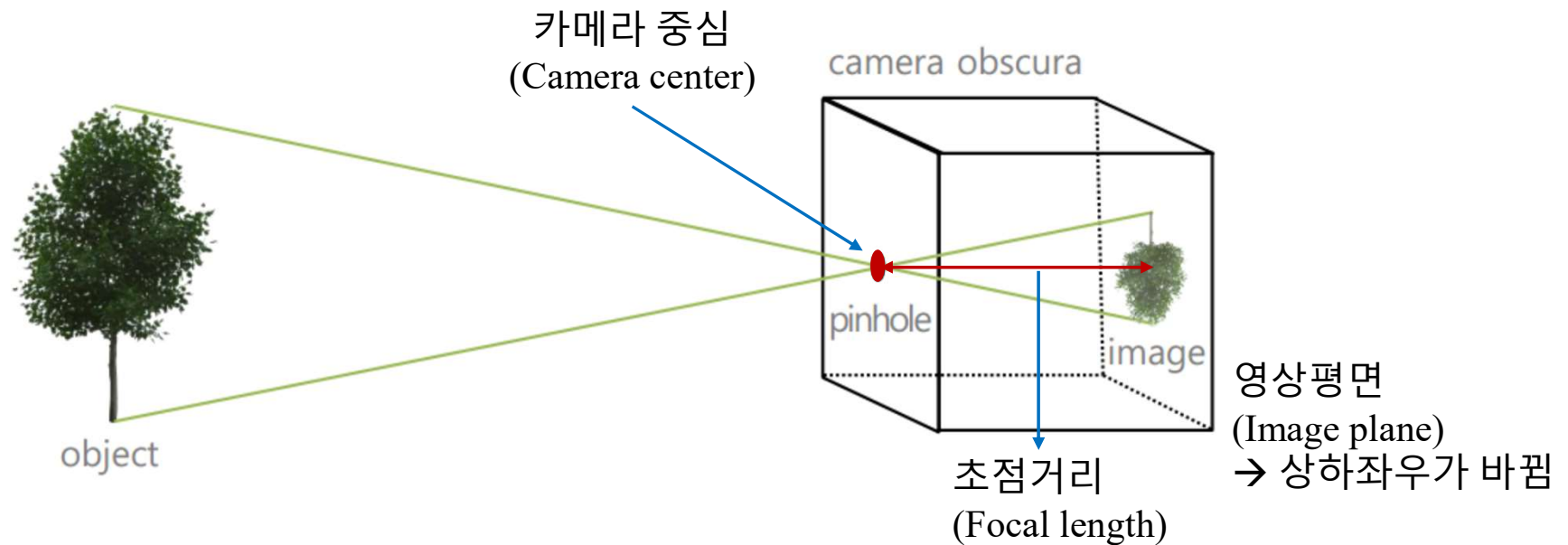
- 핀홀 카메라 모델(Pinhole camera model)



물체에서 나온 빛은 pinhole을 일직선으로 통과하여 반대편 벽(영상평면)에 상(image)을 맺힘

카메라 모델

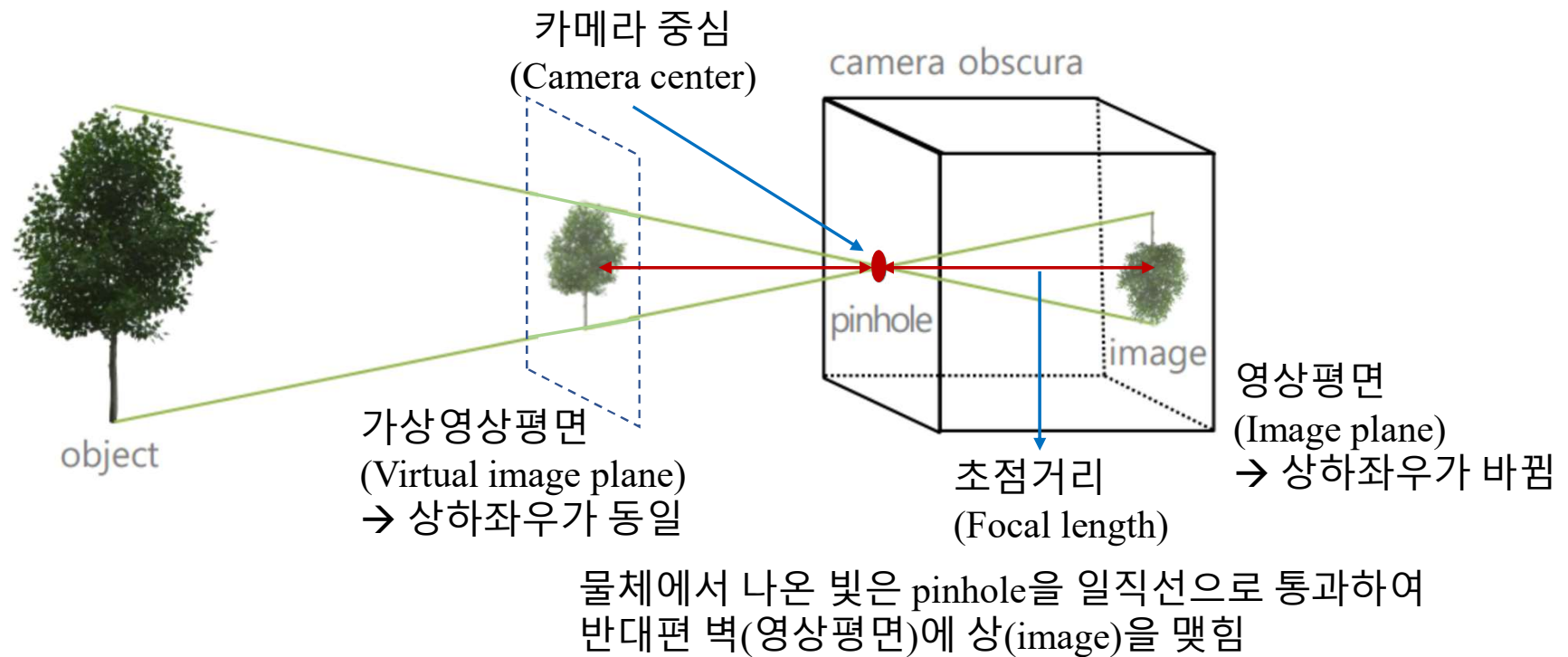
- 핀홀 카메라 모델(Pinhole camera model)



물체에서 나온 빛은 pinhole을 일직선으로 통과하여 반대편 벽(영상평면)에 상(image)을 맺힘

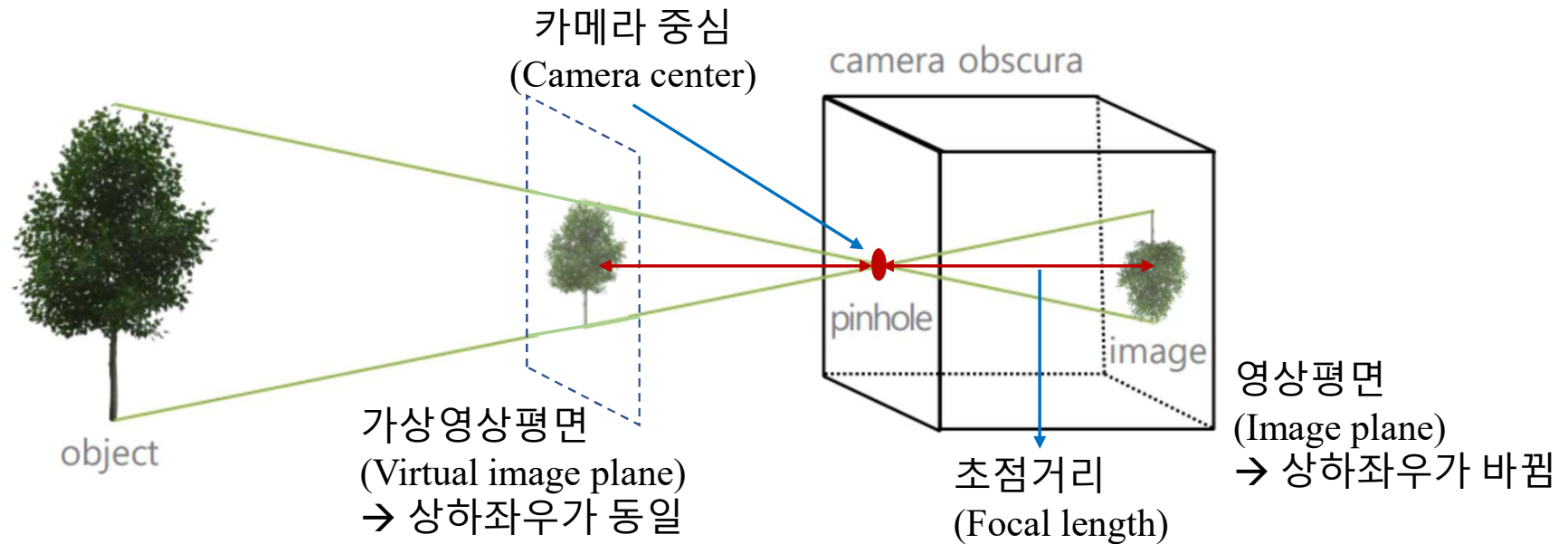
카메라 모델

- 핀홀 카메라 모델(Pinhole camera model)



카메라 모델

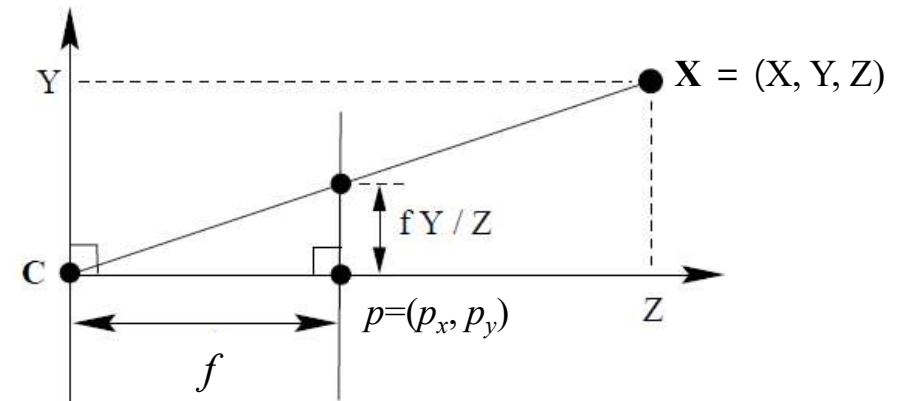
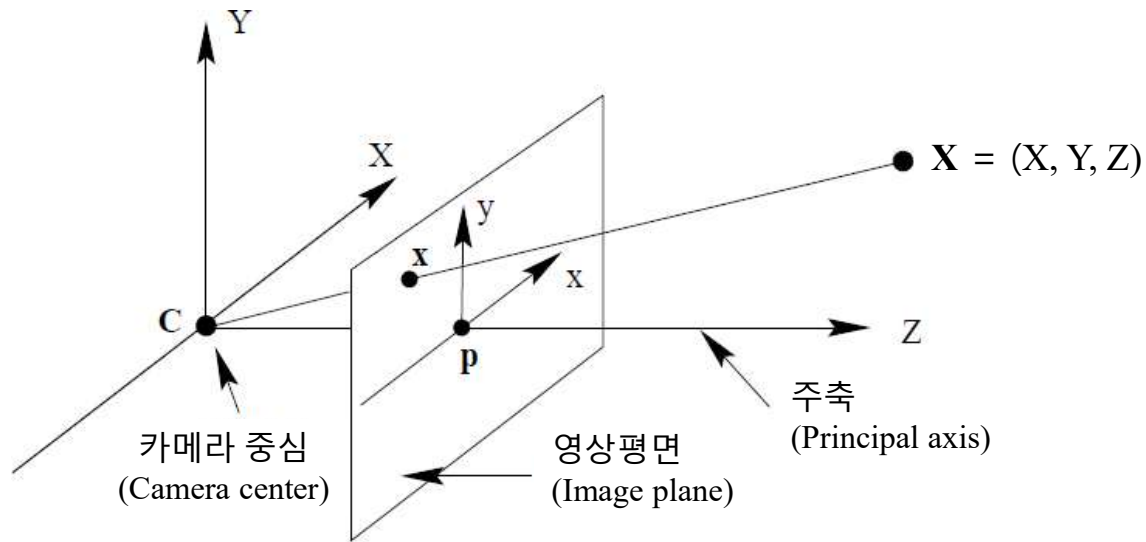
- 핀홀 카메라 모델(Pinhole camera model)



물체에서 나온 빛은 pinhole을 일직선으로 통과하여 반대편 벽(영상평면)에 상(image)을 맺힘
가상영상평면을 두면 상하좌우가 바뀌지 않으면서 영상평면과 동일한 기하학적 모델이 가능

카메라 모델

- 핀홀 카메라 모델(Pinhole camera model)



$\mathbf{x} = (x, y)$ 는 아래와 같이 계산됨

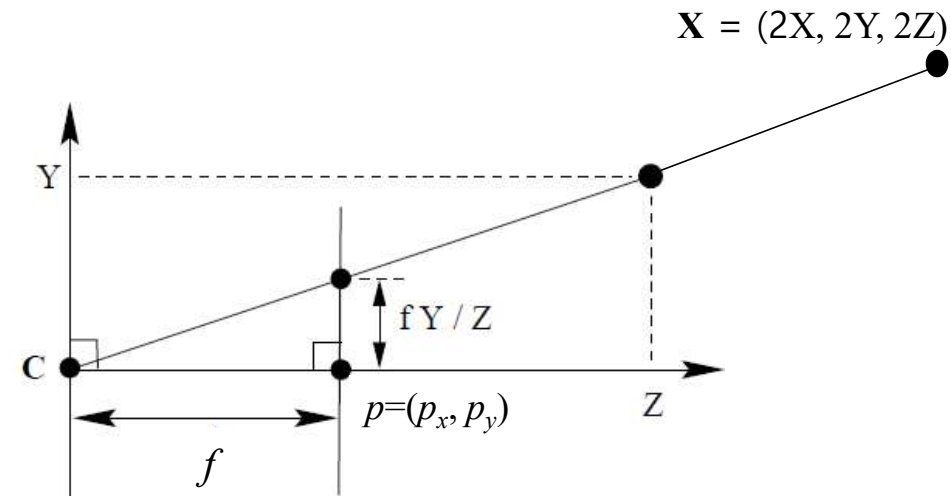
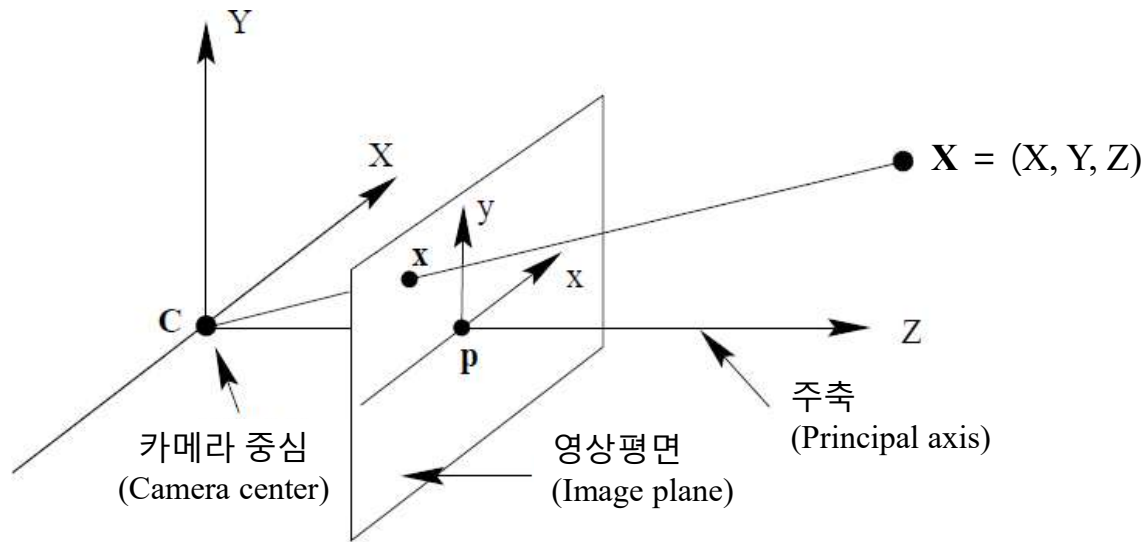
$$x = \frac{fX}{Z} + p_x$$

$$y = \frac{fY}{Z} + p_y$$

- 주축(Principal axis) : 카메라 중심에서 영상 평면에 수직으로 내린 선(z-축으로 설정됨)
- 주점(Principal point) : 주축이 영상 평면과 만나는 교점. 영상의 정중앙 또는 근처에 위치

카메라 모델

- 핀홀 카메라 모델(Pinhole camera model)



- 주축(Principal axis) : 카메라 중심에서 영상 평면에 수직으로 내린 선(z -축으로 설정됨)
- 주점(Principal point) : 주축이 영상 평면과 만나는 교점. 영상의 정중앙 또는 근처에 위치

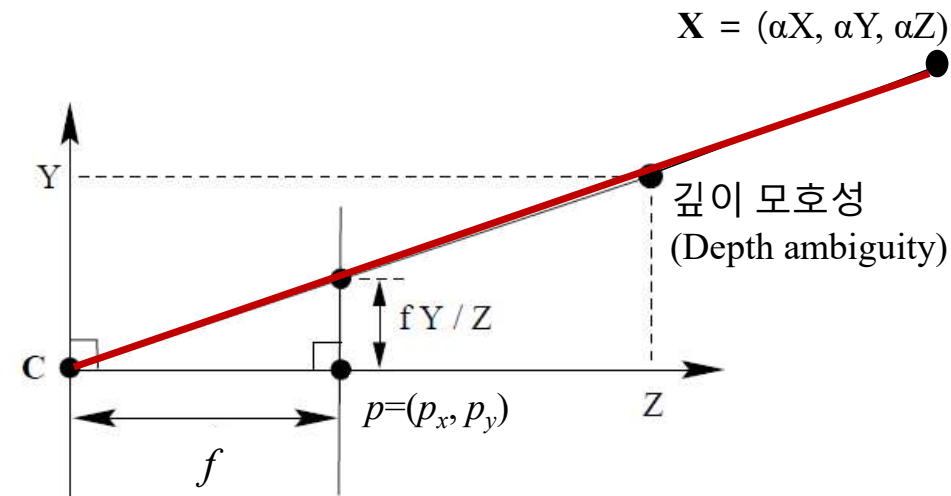
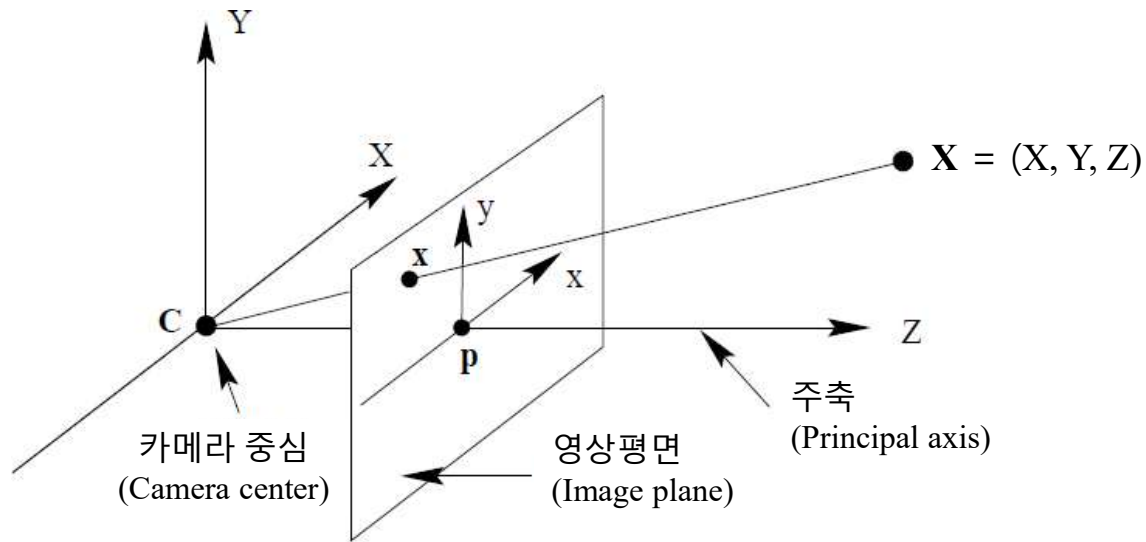
$\mathbf{x} = (x, y)$ 는 아래와 같이 계산됨

$$x = \frac{f2X}{2Z} + p_x = \frac{fX}{Z} + p_x$$

$$y = \frac{f2Y}{2Z} + p_y = \frac{fY}{Z} + p_y$$

카메라 모델

- 핀홀 카메라 모델(Pinhole camera model)



- 주축(Principal axis) : 카메라 중심에서 영상 평면에 수직으로 내린 선(z -축으로 설정됨)
- 주점(Principal point) : 주축이 영상 평면과 만나는 교점. 영상의 정중앙 또는 근처에 위치

$\mathbf{x} = (x, y)$ 는 아래와 같이 계산됨

$$x = \frac{f\alpha X}{\alpha Z} + p_x = \frac{fX}{Z} + p_x$$
$$y = \frac{f\alpha Y}{\alpha Z} + p_y = \frac{fY}{Z} + p_y$$

카메라 모델

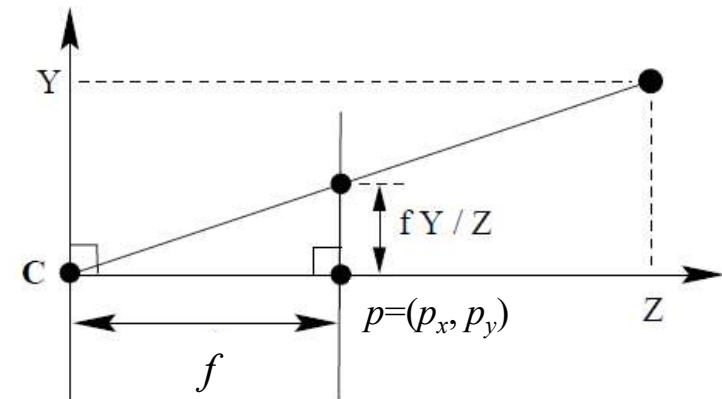
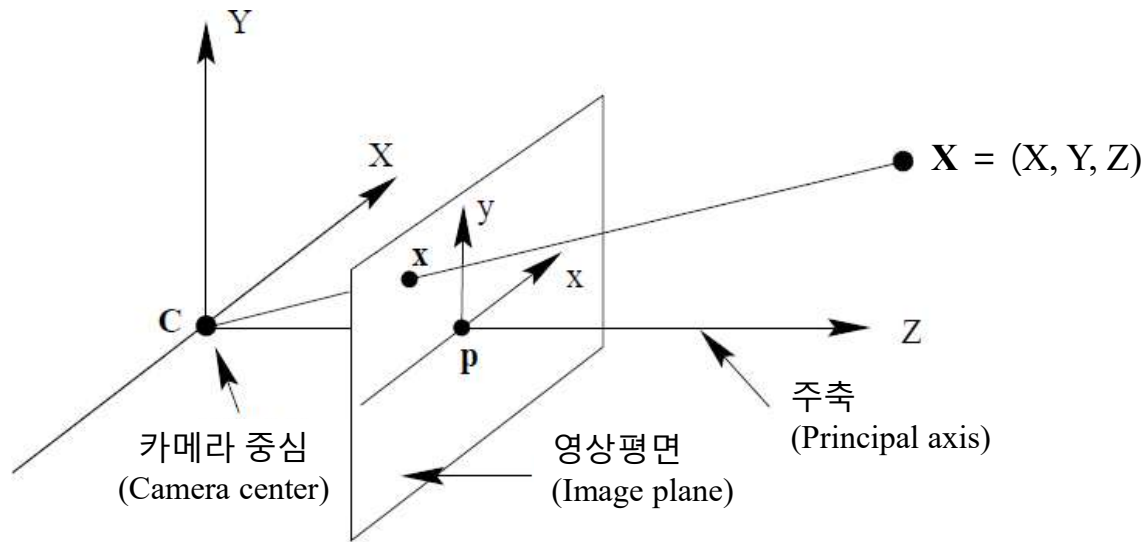
- 핀홀 카메라 모델(Pinhole camera model)



깊이 모호성(Depth ambiguity)

카메라 모델

- 핀홀 카메라 모델(Pinhole camera model)



- 주축(Principal axis) : 카메라 중심에서 영상 평면에 수직으로 내린 선(z-축으로 설정됨)
- 주점(Principal point) : 주축이 영상 평면과 만나는 교점. 영상의 정중앙 또는 근처에 위치

카메라 내부파라미터

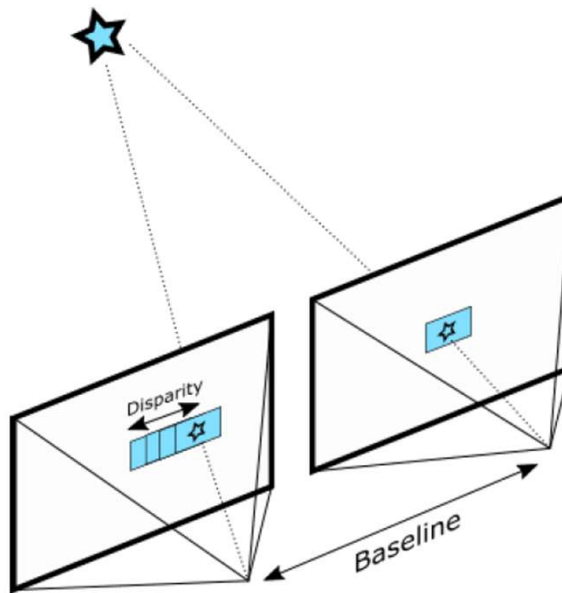
- 초점거리(Focal length(단위 : pixels))
- 주점(Principal point(단위 : pixels))

스테레오 비전(Stereo Vision)

- 두 개의 카메라(스테레오 카메라)를 이용해 마치 사람의 두 눈처럼 사물의 입체감과 거리(깊이, Depth)를 추정하는 기술
- Disparity(양안 시차) : 두 눈(또는 두 카메라) 사이의 시점 차이로 인해 발생하는 영상 간의 위치 차이
- 참고 : 인간의 눈은 약 6.5cm 떨어져 있음



스테레오 카메라



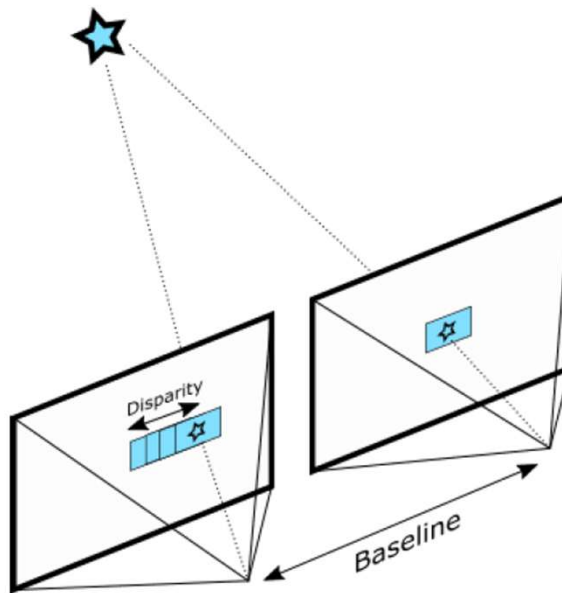
Left image

스테레오 비전(Stereo Vision)

- 두 개의 카메라(스테레오 카메라)를 이용해 마치 사람의 두 눈처럼 사물의 입체감과 거리(깊이, Depth)를 추정하는 기술
- Disparity(양안 시차) : 두 눈(또는 두 카메라) 사이의 시점 차이로 인해 발생하는 영상 간의 위치 차이
- 참고 : 인간의 눈은 약 6.5cm 떨어져 있음



스테레오 카메라



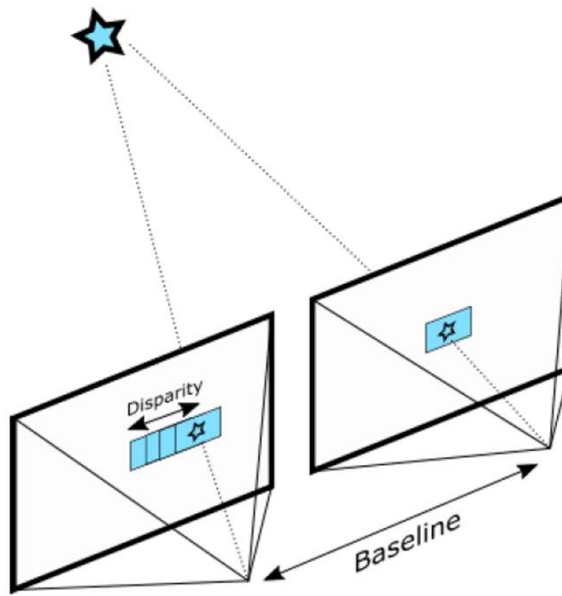
Right image

스테레오 비전(Stereo Vision)

- 두 개의 카메라(스테레오 카메라)를 이용해 마치 사람의 두 눈처럼 사물의 입체감과 거리(깊이, Depth)를 추정하는 기술
- Disparity(양안 시차) : 두 눈(또는 두 카메라) 사이의 시점 차이로 인해 발생하는 영상 간의 위치 차이
- 참고 : 인간의 눈은 약 6.5cm 떨어져 있음



스테레오 카메라



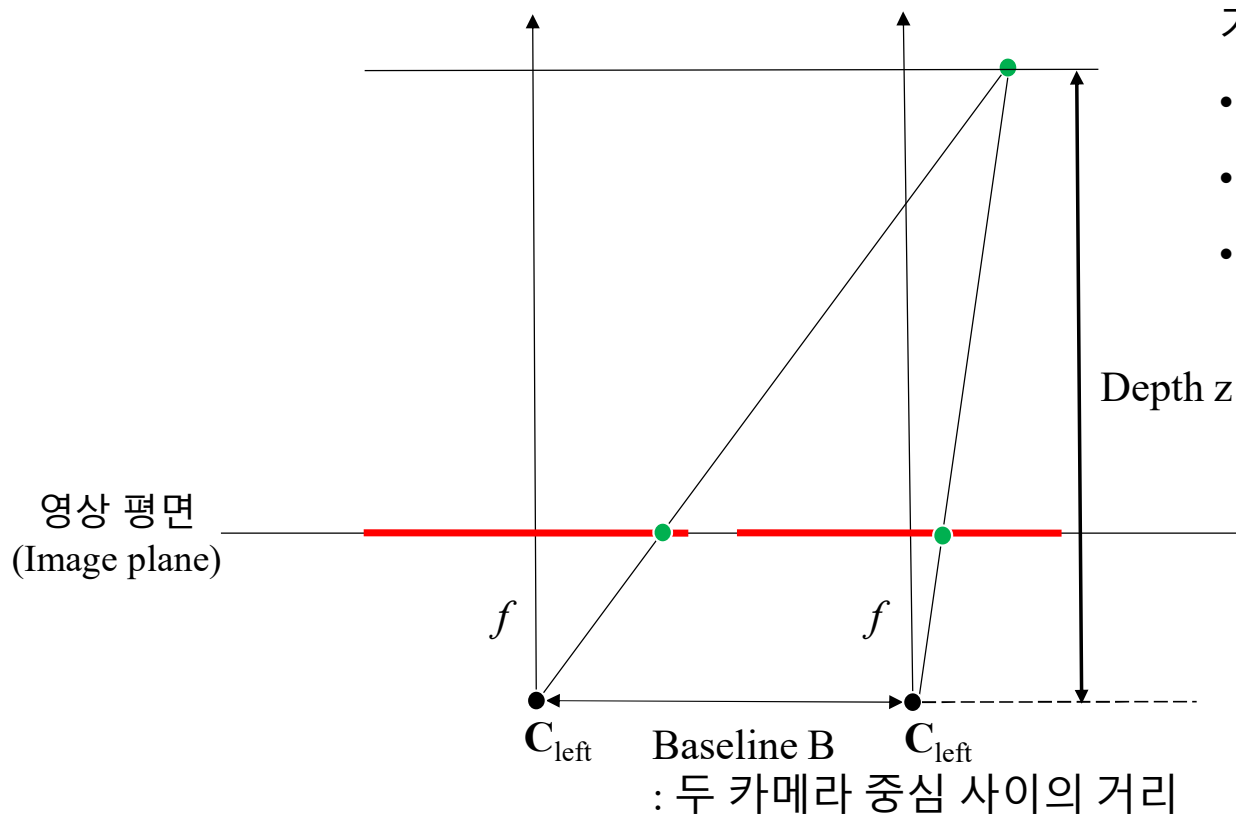
Left image



Right image

카메라 모델

- Disparity(양안시차)와 depth

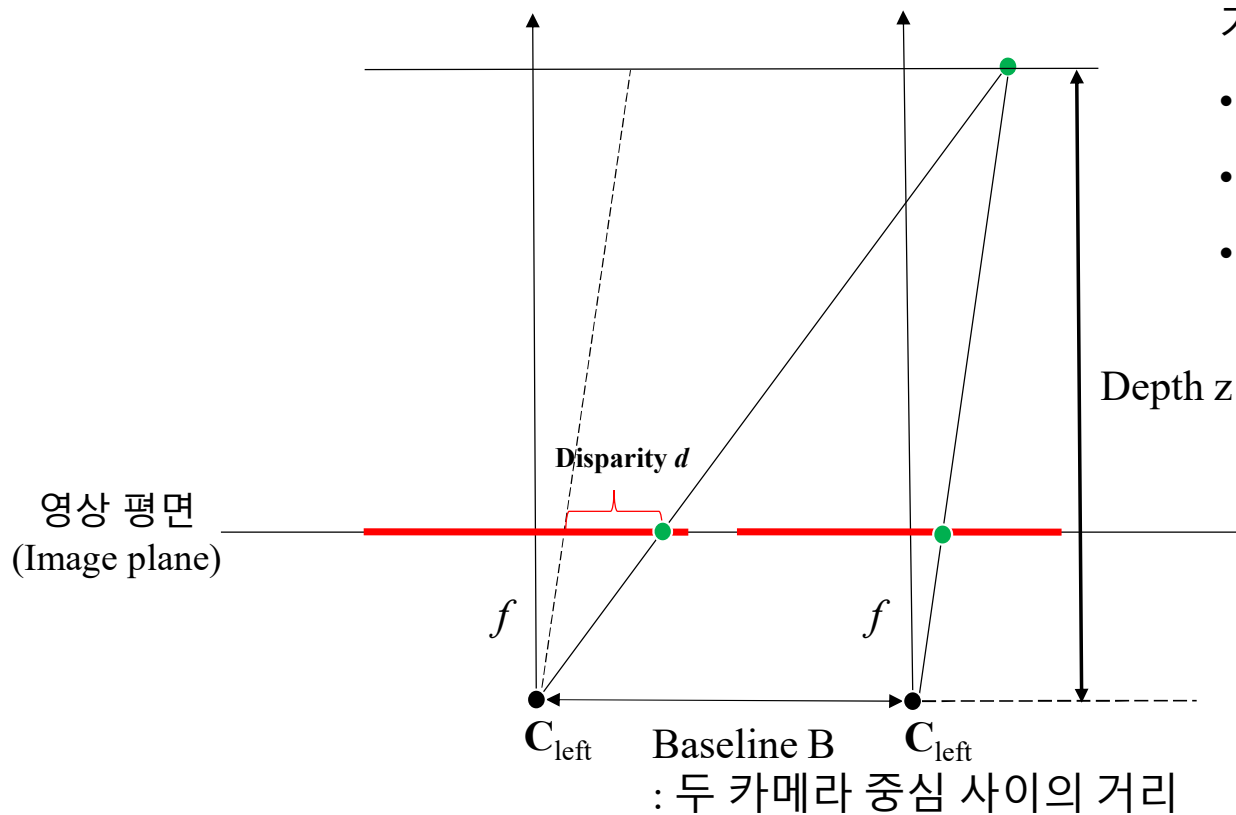


가정

- Baseline $B \neq 0$
- $f_{left} = f_{right} = f$
- 두 영상의 영상 평면은 동일한 평면 상에 있음

카메라 모델

- Disparity(양안시차)와 depth

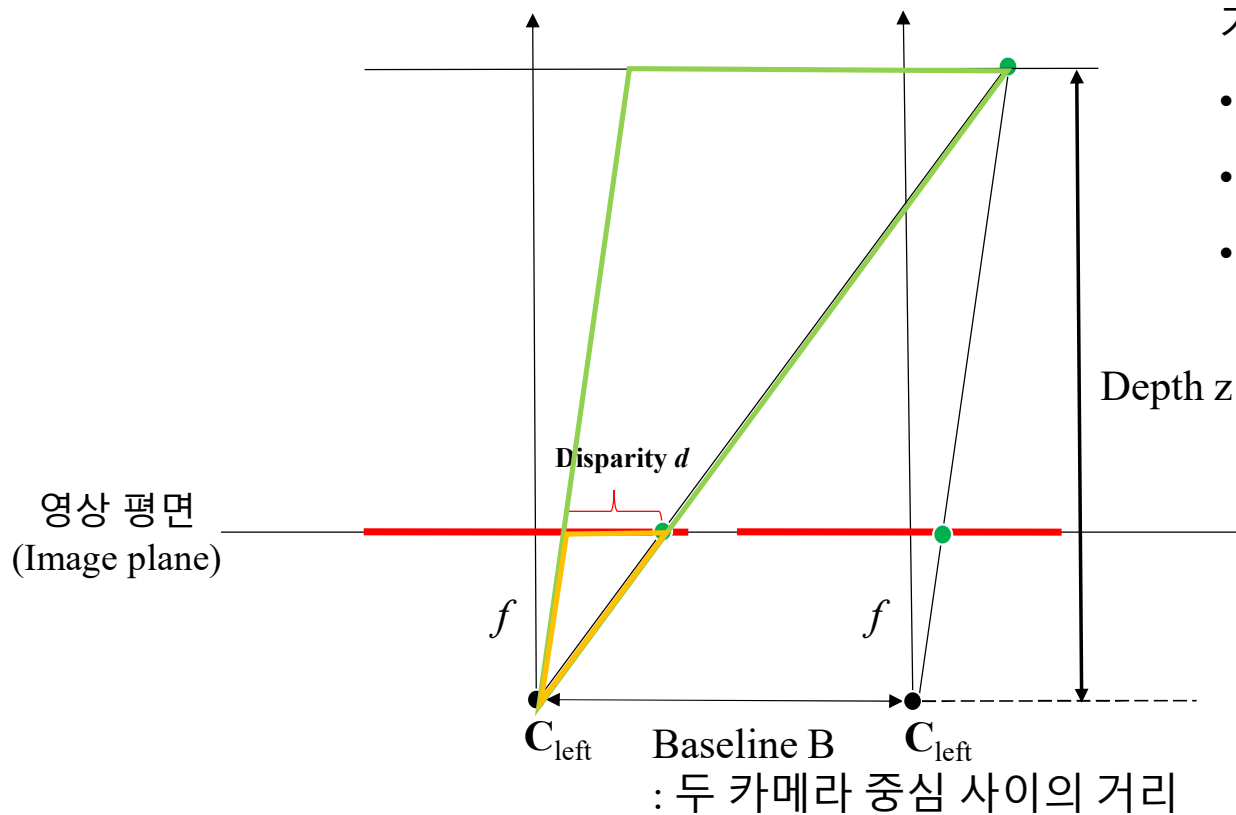


가정

- Baseline $B \neq 0$
- $f_{left} = f_{right} = f$
- 두 영상의 영상 평면은 동일한 평면 상에 있음

카메라 모델

- Disparity(양안시차)와 depth



가정

- Baseline $B \neq 0$
- $f_{left} = f_{right} = f$
- 두 영상의 영상 평면은 동일한 평면 상에 있음

$$B : d = z : f$$

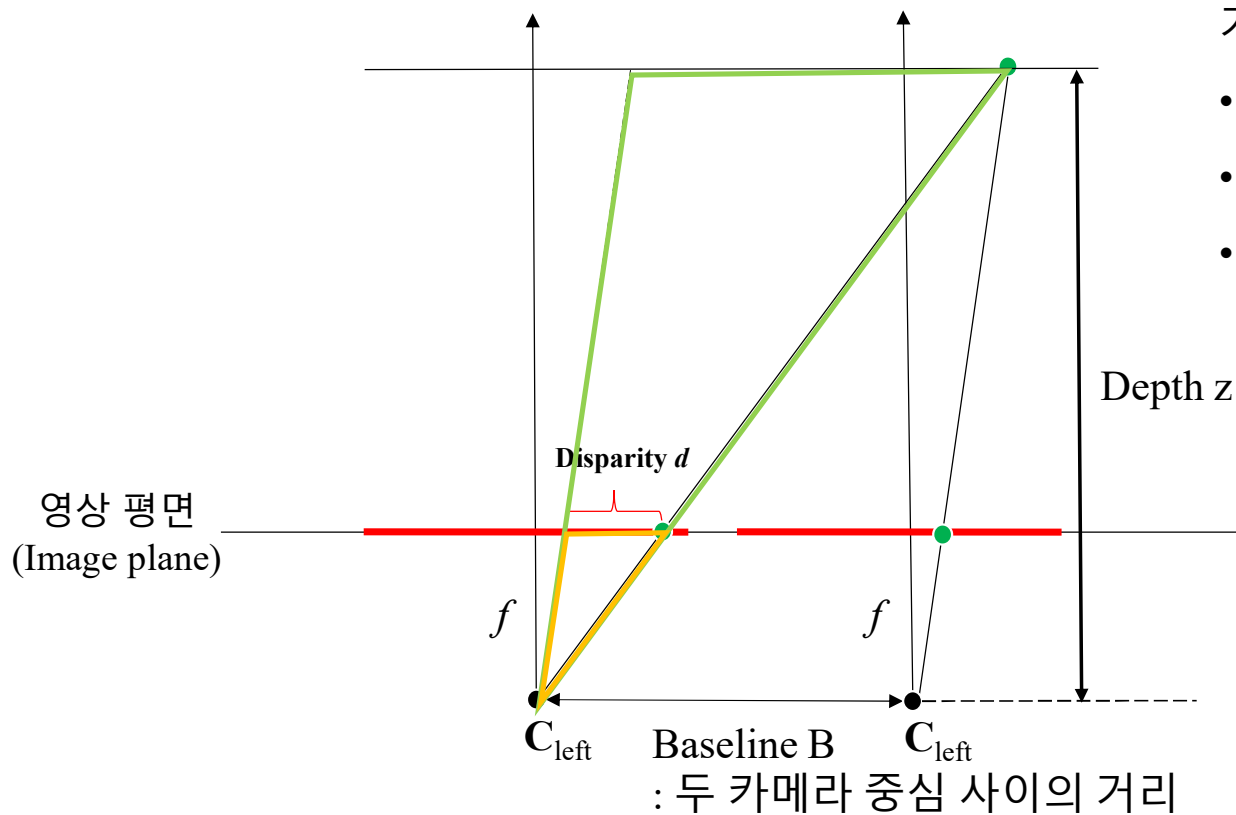
$$z = \frac{fB}{d}$$

$$z \propto \frac{1}{d}$$

$$z \propto fB$$

카메라 모델

- Disparity(양안시차)와 depth



가정

- Baseline $B \neq 0$
- $f_{left} = f_{right} = f$
- 두 영상의 영상 평면은 동일한 평면 상에 있음

$$B : d = z : f$$

$$z = \frac{fB}{d}$$

예) $f = 1000$, baseline $B = 65\text{mm}$, $d = 50$

$\rightarrow z = 1300 \text{ mm}$

카메라 모델

- 스테레오 영상 : 일반적으로 일치점들은 영상에서 동일한 높이에 있다고 가정

Left image



Right image

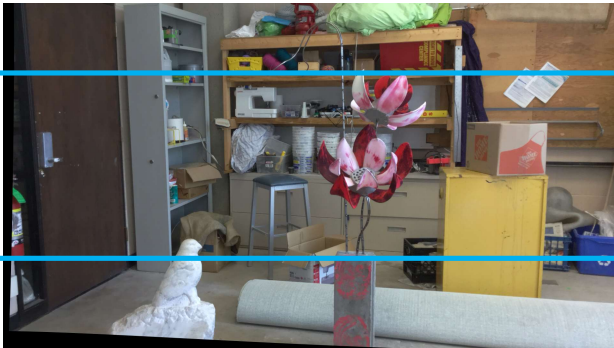


From <https://vision.middlebury.edu/stereo/data/>

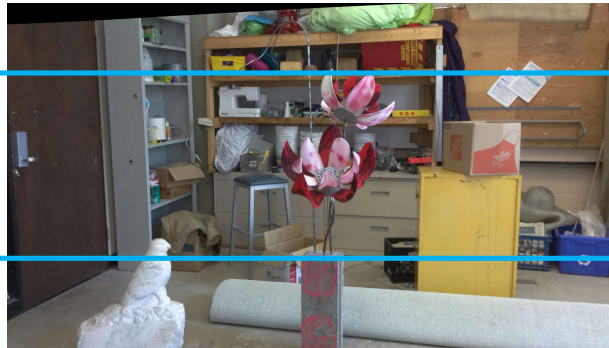
카메라 모델

- 스테레오 영상 : 일반적으로 일치점들은 영상에서 동일한 높이에 있다고 가정

Left image



Right image

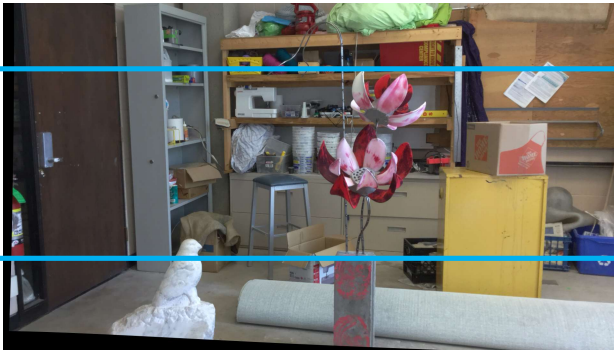


From <https://vision.middlebury.edu/stereo/data/>

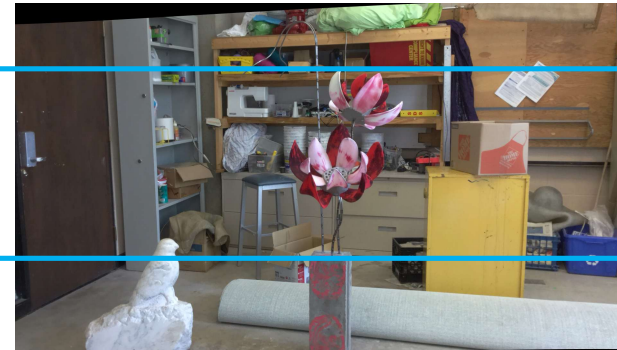
카메라 모델

- 스테레오 영상 : 일반적으로 일치점들은 영상에서 동일한 높이에 있다고 가정
- Disparity map : 스테레오 영상의 disparity를 픽셀 단위로 나타낸 map

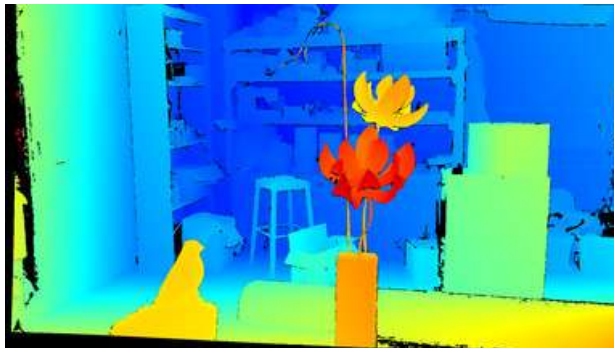
Left image



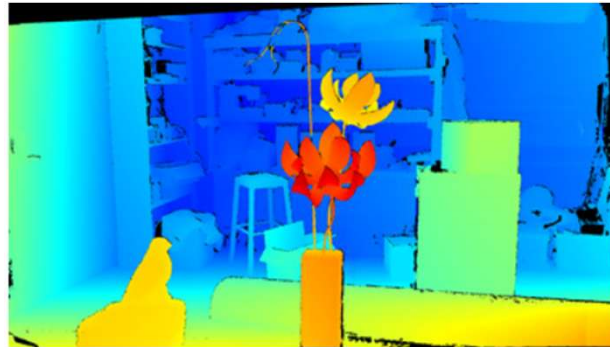
Right image



Disparity map of
left image



Disparity map of
right image



From <https://vision.middlebury.edu/stereo/data/>

Disparity Estimation(양안시차 추정)

- Disparity estimation(양안시차 추정) → depth estimation(깊이 추정)
- SIFT, ORB 등 특징 추출 기술을 이용하는 경우
→ 특징이 아닌 대부분의 픽셀의 disparity 추정이 어려움

